

MOCK TEST 03

Class: XII | Full Marks: 30 | Time: 65 Minutes

Directions: Choose the correct option for each of the following questions.

- ধরা যাক, $A = \{1, 2, 3\}$ এবং A সেটে সংজ্ঞাত R সম্বন্ধ হল, $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$; তবে R সম্বন্ধটি হবে —
 a) স্বসম b) প্রতিসম c) সংক্রমণশীল d) এদের কোনোটিই নয়
- পূর্ণ সংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$ -এর উপর একটি সম্বন্ধ R নিম্নরূপে সংজ্ঞাত: $R = \{(a, b) \mid a^2 + b^2 \text{ বিজোড় এবং } a, b \in \mathbb{Z}\}$, R সম্বন্ধ সম্পর্কে নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?
 a) R সম্বন্ধটি স্বসম, প্রতিসম কিন্তু সংক্রমণ নয়
 b) R সম্বন্ধটি স্বসম, কিন্তু প্রতিসম নয় এবং সংক্রমণ নয়
 c) R সম্বন্ধটি প্রতিসম, কিন্তু স্বসম নয় এবং সংক্রমণও নয়
 d) R সম্বন্ধটি প্রতিসম ও সংক্রমণ কিন্তু স্বসম নয়
- $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, যেখানে $\mathbb{R}^+ = \{x \mid 0 \leq x < \infty\}$, তবে $f(x) = \frac{x}{x+1}$ দ্বারা সংজ্ঞাত চিত্রণটি হবে —
 a) এক-এক কিন্তু উপরিচিত্রণ নয় b) এক-এক, উপরিচিত্রণ
 c) উপরিচিত্রণ কিন্তু এক-এক নয় d) এক-এক কিংবা উপরিচিত্রণ কোনোটিই নয়
- যদি $f(x) = x^2$ এবং $g(x) = 2^x$ হয়, তবে $f(g(x)) = g(f(x))$ -এর সমাধান সেট হবে —
 a) $\mathbb{R}$ b) $\{0, 2\}$ c) $\{0\}$ d) $\{0, 1, 2\}$
- $f : A \rightarrow B$, যেখানে $A = B = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ এবং $f(x) = x|x|$ হলে, চিত্রণটি —
 a) বহু-এক, উপরিচিত্রণ b) এক-এক, উপরিচিত্রণ
 c) এক-এক, অন্তর্চিত্রণ d) বহু-এক, অন্তর্চিত্রণ
- ধরি $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ চিত্রণ এরূপ সংজ্ঞাত যে $f(x) = 4x + 3$, তাহলে $f^{-1}(x) =$
 a) $\frac{x-3}{4}$ b) $\frac{x+3}{4}$ c) $\frac{x-1}{2}$ d) NOTA
- যদি $\cos^{-1} x > \sin^{-1} x$ হয়, তবে —
 a) $0 \leq x < \frac{1}{\sqrt{2}}$ b) $0 < x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ c) $0 \leq x < \frac{1}{\sqrt{3}}$ d) NOTA
- যদি $\sin^{-1} \left(\frac{2a}{1+a^2} \right) + \sin^{-1} \left(\frac{2b}{1+b^2} \right) = 2 \tan^{-1} x$ হয়, তবে x -এর মান —
 a) $\frac{a+b}{1-ab}$ b) $\frac{a-b}{1+ab}$ c) $\frac{a+b}{1+ab}$ d) NOTA
- যদি $\cos^{-1} \alpha + \cos^{-1} \beta + \cos^{-1} \gamma = 3\pi$ হয়, তবে $\alpha(\beta + \gamma) + \beta(\alpha + \gamma) + \gamma(\alpha + \beta)$ -এর মান —
 a) 0 b) 6 c) 15 d) NOTA

10. $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \frac{\pi}{2}$ হলে $xy + yz + zx$ -এর মান —

- a) 0 b) 1 c) -1 d) 2

11. $(\sin^{-1} x)^2 + (\cos^{-1} x)^2$ -এর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান হবে যথাক্রমে —

- a) $\frac{\pi^2}{4}, 0$ b) $\frac{\pi^2}{4}, -\frac{\pi^2}{4}$ c) $\frac{5\pi^2}{4}, \frac{\pi^2}{8}$ d) $\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$

12. $\sin^{-1} \left[\cos \left(\frac{33\pi}{5} \right) \right]$ -এর মান —

- a) $\frac{\pi}{10}$ b) $\frac{7\pi}{5}$ c) $-\frac{\pi}{10}$ d) $\frac{3\pi}{5}$

13. $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$ -এর মূখ্যমান হবে —

- a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{3\pi}{4}$ c) $-\frac{\pi}{4}$ d) $-\frac{3\pi}{4}$

14. $\tan^{-1} \left(\frac{x}{y} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{x+y}{x-y} \right)$ -এর মান হবে —

- a) $\frac{3\pi}{4}$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{2\pi}{3}$ d) $\frac{2\pi}{5}$

15. যদি A ম্যাট্রিক্সের ক্রম 4×3 হয়, তবে $|kA|$ -এর মান —

- a) $k|A|$ b) $k^2|A|$ c) $k^3|A|$ d) অনির্ণেয়

16. ΔABC -এর $\begin{vmatrix} 1 & A & B \\ 1 & C & A \\ 1 & B & C \end{vmatrix} = 0$ হয়, তবে $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C$ -এর মান —

- a) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{4}{3}$ d) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

17. $x + 2y + 3z = 5$, $3x - y + 2z = 12$, $3x - y + \lambda z = \mu$ সমীকরণগুলির অসংখ্য সমাধান থাকবে যদি —

- a) $\lambda \neq 2$ b) $\lambda = 2$ c) $\mu \neq 12$ d) $\mu = 12$

18. যদি $A = \begin{bmatrix} 0 & -\tan \frac{\alpha}{2} \\ \tan \frac{\alpha}{2} & 0 \end{bmatrix}$ এবং $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $(I - A) \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$ -এর মান —

- a) $I - A$ b) $I + A$ c) $2I + A$ d) NOTA

19. A একটি 3 ক্রমের নন-সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এবং x এমন একটি বাস্তব সংখ্যা যে $\det(xA) = |x| \det A$, তাহলে x -এর মান —

- a) 0 অথবা -1 b) 0 অথবা ± 1 c) 1 অথবা -1 d) 0 অথবা 1

20. যদি A এরূপ একটি দ্বিতীয় ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স হয় যে $A(\text{adj } A) = 10I$, তাহলে $|\text{adj } A|$ -এর মান হবে —

- a) 1 b) 10 c) 100 d) 101

21. $\begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ হলে A ম্যাট্রিক্সটি হবে —

a) $\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -14 & 17 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} -3 & -14 \\ 4 & 17 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 14 & 7 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} -3 & 14 \\ 4 & -17 \end{bmatrix}$

22. $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটিকে একটি প্রতিসম এবং একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্সের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করলে হয় —

a) $\begin{bmatrix} 3 & 3 & 5/2 \\ 3 & 5 & 7/2 \\ 5/2 & 7/2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \\ 5 & 7 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 6 & 6 & 5 \\ 6 & 10 & 7 \\ 5 & 7 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

23. যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে A^{100} -এর মান হল —

a) $2^{100}A$

b) $2^{99}A$

c) $2^{101}A$

d) $2^{200}A$

24. যদি $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$ হয় এবং $a_{ij} = \max(i, j) - \min(i, j)$ হয়, তবে A^2 -এর মান হবে —

a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

25. যদি $A = \begin{bmatrix} 5 & -6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $\det A^{2026} + \det A^{2027}$ -এর মান —

a) 1

b) -1

c) 2

d) 2^{2026}

26. নিম্নলিখিত কোনটি সত্য —

a) P^TAP প্রতিসম হয় যদি A প্রতিসম হয়b) P^TAP বিপ্রতিসম হয় যদি A বিপ্রতিসম হয়

c) A ও B উভয়ই সত্য

d) NOTA

27. A একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স যার ক্রম 3, তবে $|(A - A^T)^{2025}|$ -এর মান —

a) 0

b) 1

c) 2011

d) NOTA

28. যদি $a \neq p, b \neq q, c \neq r$ এবং $\begin{vmatrix} p & b & c \\ a & q & c \\ a & b & r \end{vmatrix} = 0$ হয়, তবে $\frac{p}{p-a} + \frac{q}{q-b} + \frac{r}{r-c} =$

a) 1

b) 2

c) -2

d) NOTA

29. যদি $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y^2 \\ z & 0 \end{bmatrix}$ এবং $y < 0$ হয়, তবে $x - y + z$ -এর মান —

- a) 1 b) 5 c) 1 বা 5 d) 3

30. যদি $AB = 0$ হয় তবে—

- a) $A = 0$ অথবা $B = 0$ b) $A = 0$ এবং $B = 0$
c) $A = 0$ অথবা $B = 0$, সেটা প্রয়োজন নেই। d) কোনটিই নয়।